

**Nama:** Rifki Fariz Farabi

**NIM:** 11422030

**Topik: 2. Kelaparan dan Kerawanan Pangan**

## **Digital Storage: Pentaan Ulang Rantai Distribusi Pangan Melalui Ekosistem Digital**

### **Pendahuluan**

Kelaparan global merupakan salah satu masalah yang paling krusial di era modeern ini. Saat ini, sekitar 733 juta orang masih menderita kekurangan gizi. 1 dari 11 penduduk dunia mengalami kelaparan yang disebabkan oleh buruknya sistem dalam akses dan stabilitas distribusi dan bukan karena kurangnya stok pangan global,. Masalah kekurangan pangan ini sering kali disebabkan gangguan rantai pasok, konflik, dan perubahan iklim yang menghambat jalannya sumber daya dari wilayah yang memiliki sumber daya lebih ke wilayah yang lebih membutuhkan. Ketimpangan ini menciptakan kondisi di mana pangan berlimpah di satu sisi, namun menjadi barang mewah yang tak bisa diakses di sisi lain (Haryanto, 2020).

### **Konsep: Sinkronisasi Data untuk Pemetaan Surplus dan Defisit Pangan**

Konsep utama dari *Masterpiece* ini berupa pembangunan sistem informasi terintegrasi yang berfungsi sebagai "jaringan saraf" logistik pangan baik dalam skala nasional maupun global. Sistem ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, namun berfokus pada *Real-time Resource Allocation* atau alokasi sumber daya seketika. Sistem ini akan melakukan proses pemetaan titik-titik produksi pangan yang mengalami surplus dan menghubungkannya secara otomatis dengan wilayah yang terdeteksi mengalami kerawanan pangan melalui analisis *big data*. Pengelolaan sistem informasi yang mampu mensinkronkan data ketersediaan pangan secara akurat akan menjadi sollusi dalam menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan akses bagi masyarakat luas (Saliem & Ariani, 2023).

### **Opini: Mengalihkan Fokus dari Produksi Masif ke Distribusi Presisi**

Menurut saya, inti utama dari permasalahan dunia bukan lagi pada jumlah sumber daya yang mencukupi untuk miliaran mulut yang ada. Solusi utamanya bukan dengan menggarap lahan sebanyak-banyaknya, melainkan pada efisiensi distribusi sumber daya yang ada berbasis teknologi. Menurut Gunawan (2025), dunia sebenarnya memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk memberi makan seluruh populasinya, namun ketidakefisienan logistik menyebabkan banyak bahan pangan yang terbuang menjadi sampah (*food waste*). Implementasi sistem AI atau kecerdasan buat harus mampu memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dan mahal yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pangan bergizi menjadi lebih pendek dan murah. Pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok pangan merupakan langkah krusial untuk menciptakan pemerataan distribusi dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak (Wahyuni, 2022).

### **Inovasi: Platform *Digital Storage* Berbasis Blockchain dan Smart Contract**

Inovasi yang saya tawarkan adalah *Digital Storage* (penyimpanan digital), sebuah platform digital berbasis *blockchain* untuk menjamin transparansi dan kecepatan distribusi pangan dari petani langsung ke titik konsumsi atau lembaga bantuan. Dengan teknologi *Smart Contract*, transaksi dan pengiriman pangan dapat dilakukan tanpa perantara yang rumit seperti tengkulak sambil memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan konsumen menerima pangan yang terjangkau. Selain itu, sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan sensor berbasis IoT pada sarana transportasi untuk memantau kondisi kesegaran pangan selama perjalanan secara *real-time*, sehingga mengurangi risiko kerusakan bahan pangan menurun dan mengurangi tingkat food waste. Inovasi teknologi berbasis platform digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi pemasaran produk pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal (Syahputra & Mawardi, 2021).

### **Pengetahuan: Arsitektur Manajemen Rantai Pasok dan Analisis Prediktif**

Dalam proses pengembangannya, *Masterpiece* ini memerlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai manajemen rantai pasok digital dan algoritma analisis prediktif. Sistem ini bekerja dengan menggunakan berbagai macam data seperti data cuaca, tren pasar, dan kondisi geopolitik untuk memprediksi potensi gangguan distribusi sebelum benar-benar terjadi. Penggunaan teknologi *Distributed Ledger* (Ledger Terdistribusi) memastikan bahwa setiap butir beras atau komoditas lainnya dapat dilacak keberadaannya dari hulu hingga ke hilir. Hal ini dilakukan untuk mencegah penimbunan oleh oknum yang seringkali memicu kelangkaan buatan. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dengan teknologi mutakhir adalah fondasi yang kokoh dalam membangun ekosistem logistik pangan yang transparan, efektif, dan tahan terhadap krisis (Kurniawan et al., 2021).

### **Kesimpulan**

Solusi utama dari penyelesaian kelaparan dunia adalah penyelesaian tantangan distribusi, bukan sekadar tantangan bercocok tanam. Melalui pendekatan sistem informasi yang presisi dan inovasi distribusi yang transparan, kelimpahan sumber daya yang dimiliki dunia saat ini dapat dirasakan oleh mereka yang berada di garis kemiskinan terdalam. Sinergi antara kebijakan pemerintah yang berbasis data dan teknologi logistik yang inklusif akan memastikan bahwa lumbung-lumbung pangan dunia benar-benar sampai ke meja mereka yang membutuhkan. Perubahan paradigma dari fokus produksi ke fokus distribusi adalah langkah nyata untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG 2: Nol Kelaparan) di masa depan (Purwaningsih, 2023).

- Gunawan, G. R. (2025). *Koordinasi Lintas Sektor dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 20(2), 95-108.
- Haryanto, B. (2020). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(1), 15-28.
- Kurniawan, D., Ramadhan, A., & Saputra, M. (2021). Implementasi Blockchain dalam Manajemen Rantai Pasok Pertanian untuk Meningkatkan Transparansi Data. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(4), 789-798.
- Purwaningsih, Y. (2023). Ketahanan Pangan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pencapaian SDG 2. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Madani*, 12(2), 145-160.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2023). Ketahanan Pangan Indonesia: Konsep, Pengukuran, dan Strategi Penanganan Masalah Distribusi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 42(1), 34-48.
- Syahputra, R., & Mawardi, A. (2021). Peran Start-up Agritech dalam Memperpendek Rantai Pasok Pertanian di Era Digital. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 5(2), 112-125.
- Wahyuni, S. (2022). Digitalisasi Logistik Pangan: Solusi Mengurangi Food Loss dan Food Waste di Indonesia. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 9(3), 201-214.